对无人机定位与编队位置调整方案的研究

摘　要

本文主要依据题目假设条件，建立了基于分类讨论的定位模型、基于圆周角和圆心角关系的拓展定位模型、极坐标偏差计算模型、基于电磁静默原则和贪心算法思想的策略选择模型来为无人机编队解决飞行过程中的定位和最优调整方案问题。

针对第一问，为建立定位模型，本文将除 FY00 之外的任意两架飞机按照其所夹劣角的值分成四种情况，结合解析几何方法与正弦定理，求解出定位目标的极坐标。通过分析该问，本文确定了在如题所示的圆形均匀无人机编队中，三架已知编号无人机即可确定其余任意无人机的位置。

针对第二问，本文基于“略有偏差”的重要条件，巧妙运用圆周角和圆心角的数量关系，建立逆向定位模型——在已知某一目标无人机的方位信息时，可以利用几何知识和分类讨论的思想，确认未知信号发射无人机的编号。当三架无人机编号均已知时即可运用定位模型求解。接着，通过仿真模拟对模型进行检验，结果证明分类讨论有效，三架无人机（两架已知一架未知）可以确定其他任意无人机的位置。

针对第三问，欲将无人机编队尽量调整至以 FY00 为圆心，100 为半径的标准圆。本文设置总偏差值为 0.0001，即当前全部无人机与标准圆偏差小于设定总偏差时即为调整成功。以第一问定位模型为基础进行部分改进，利用贪心算法求解，使每一步调整最优（即使整体偏差尽可能小），从而得到整体调整方案，共调整 4 次，每次发射信号无人机依次为 (0,1,5)(0,1,4)(0,1,3)(0,1,5)。

针对问题二，本文大体沿用与第三问相似的思路，而在具体的策略规则上有如下改进：把原本的“接收到信号即调整”优化为“接收到信号有选择性地调整”：在每一轮方案的实施中，调整过的无人机不再调整；未调整过的无人机需要与发送信号的无人机满足一定几何关系才进行调整。此外，本文默认最开始发送信号的三架无人机皆无偏差（安装有更加精深的仪器）。基于此，本文依据实际情况（领航无人机安装精深仪器）和最优解情况（总调整次数最少，无人机发送信号总次数最少）给出两种方案。

关键词：纯方位无源定位，解析几何，基于分类讨论的定位模型，贪心算法，策略选择模型、仿真模拟

一、 问题重述

1.1 问题背景

无人机最早出现于二十世纪二十年代左右，第一次世界大战中，无人机首次被使用与军事作战——英国提出无人作战设想，即研制出一种不需要人驾驶，只用无线电就可以操纵的小型飞机，使其飞到敌军上空目标区域，实现炸弹投放的目的。此后，无人作战理念逐渐成型，无人机作为智能化、信息化的武器多次被用于交战行动，在侦察、监控、远距离攻击等方面发挥了重要作用。同样，无人机在民用领域液逐渐被广泛使用，在遥感航拍、运输通信、农林养殖，甚至抗震救灾等方面都发挥了无人机远程操控、低成本、模块化的优势。随着无人机功能的不断拓展，相关领域技术的更新迭代，我们对无人机的职能也提出了更高的要求，由于其所执行任务的复杂度加大，作战模式趋于多元，要求无人机由单架行动向多架协作转变。形成无人机编队，一方面，可以降低单架无人机受损时，行动需要承担的失败风险；另一方面，多架无人机协作可以通过相互配合，信息交流更高效的完成任务。

在协同行动中，为保证多无人机的整体效能大于所有单架无人机的效能总和，我们总是希望无人机编队具有移动位置与方向的一致性，使得编队内部相对位置不发生变化。

而在无人机进行协同编队的过程中，拟采用纯方位无源定位的方法，指使用被动式侦察设备接收辐射源信号，只测得辐射源的方位，距离需要通过计算求得。采用无源定位的方法，可以在信号传递过程中，克服有源定位方式隐蔽性差的缺点，提高无人机编队内信息传递的抗干扰能力和安全性能。

结合几何知识，如何根据已知的方向信息确定编队中位置有偏离的无人机的正确位置，以及如何在未知发射源的条件下，实现无人机位置调整，同时，尽可能减少时间消耗和简化步骤——是实现无人机编队飞行时保持队形的重要论题。

1.2 问题提出

无人机编队中，为保持某个特定形状的编队相对位置，编队中会有一台以上的无人机负责发送信号，传递方向信息；接收信号的无人机则可以接收到来自发射信号无人机的方向信息。其中，某个接收信号的无人机接收到的方向信息包括，所有发射信号的无人机与其连线的形成全部夹角，例如题中举例，F104 接收到三架无人机的方向信号为：$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$。

题目要求我们根据以上已知条件，解决以下问题——

问题一：十架无人机组成圆形编队，其中圆心处一架（FY00），其余九架（FY01 FY09）均匀分布在以某一长度为半径的圆周上。无人机可自身感知高度，十架保持在同一高度飞行。

(1) 选定圆心的无人机 FY00 和编队中其他两架位置无偏差的无人机作为发射信号的无人机，三架发射信号的无人机编号已知。其余位置略有偏差的无人机接受来自这三架无人机的防线信号。题目要求根据发射信号无人机的编号，和针对各个接收信号的无人机的方向角度，建立定位模型，得到被动接受信号无人机的理想定位。

(2) 已知编号为 FY00，FY01 的无人机发射信号，另外，编队中还有多于一架的编号未知的无人机同时发射信号，假设发射信息的无人机均无位置偏差，求解最少需要几架无人机，可以实现其他所有无人机的有效定位。

(3) 要求编队形状为半径 100 米的圆，题目假设初始时刻无人机的位置都略有偏差，并给出了无人机初始位置的极坐标数据。对无人机进行位置调整——每次调整时，选择 FY00 和其他最多三架无人机发射信号，其余无人机则根据接收到的方向信号调整到理想位置。经过若干次调整后，使得九架无人机均匀分布在某个半径为 100 米的圆周上。要求给出最优的调整方案。

问题二：十五架无人机以锥形编队队形排列，且每条直线上的无人机之间的间距相等，考虑在纯方位无源定位的方式下，设计无人机的位置调整方案。

二、 模型假设

1、由题意可知，目标无人机仅通过知晓发送信号的无人机的编号及其发送的方向信息（方位角）实现对于其自身的定位。

2、由题意可知，为避免外界干扰，无人机集群在编队飞行时应尽可能保持电磁静默，即少向外发射电磁信号。由此，在定位模型或者策略中每增加一架发送信号无人机，对于该定位模型或者策略的分数都会大幅降低，甚至不考虑该模型或者策略。

3、”略有偏差” 定义为不考虑一架无人机的实际位置偏离到为另一无人机标准位置所接受的情况。

4、假设无人机均在同一高度上飞行。

5、不考虑方位信息的测量误差，即无人机接收到的方向信息有效且准确。

6、无人机接收到方位信息后可以自主进行位置调整，直至位置与发送信号无人机的方位信息满足编队队形的要求。不考虑无人机如何具体开展调整，不计具体调整时间，

一步到位，不计无人机自身调整误差。

7、排除恶劣天气等环境因素对无人机发送信号，接收信号，调整位置的影响。

三、 符号说明

符号	说明
O	FY00 所在位置，也即编队圆的圆心
N	过圆心的水平直线与编队圆最右侧的交点
T	接收信号的无人机的位置
N_1, N_2	问题一 (1) 中，发射信号的两架无人机的位置
n_1, n_2	发射信号的两架无人机的编号
FY0n	问题一 (2) 中，未知信号发射无人机的编号
T	目标接收信号无人机
X1	目标与 O 点的连线距离
X2	目标与 N_1 点的连线距离
X3	目标与 N_2 点的连线距离
X4	N_1 点与 N_2 点的连线距离
$\alpha 1$	$\angle N_1TO$
$\alpha 2$	$\angle N_2TO$
$\alpha 3$	$\angle N_1TN_2$
$\theta_{n_2-n_1}$	$\angle N_1ON_2$
θ'	$\angle N_1OT$
θ	T，O，FY01 点形成的夹角
β_1, β_2	$\angle ON_1T, \angle ON_2T$
γ	$\angle N_1ON_2$

四、 问题一（1）：定位模型

4.1 模型建立思路

问题一要求由十架无人机组成圆形编队，其中编号的 FY00 无人机位于圆心，其余九架无人机（FY01 FY09）均匀的分布在某一半径下的圆周上，且题目限定各个无人机可以在同一高度上飞行。由此我们可以初步确定，对于无人机编队的调整可以限定在二维坐标系内。由于编队形状的特殊性，我们可以利用与圆相关的几何知识、正余弦定理、

圆内的角与边之间的关系，将已知角度、已知边长与未知角度、未知边长联系，求解位置略有偏离的无人机的极坐标。

针对问题（1），本模型首先将对“在 FY01 FY09 中选取任意两架无人机（与 FY00 一起发射信号）”的所有情况进行分类。其次，在已分类的各种情况下，分别讨论剩余无人机接收到的方位信号，对所有情况分类讨论与总结。由此建立任选两架无人机发射信号时，其余所有被动接受信号无人机的定位模型。

另外，本文将“略有误差”定义为，任意一架无人机的实际位置与编队要求的参考位置的偏离在较小的范围内，即一架无人机发生偏离后，在误差范围内我们依旧可以确定其参考位置，不会出现混淆。

4.2 分类讨论——发射信号无人机的选择

由于圆的特殊性——圆关于圆心中心对称，即任意一条经过圆心的直线，都可以将圆分割为完全相同的两个半圆。根据这个性质，我们可以得出，任意一个圆周上无人机的所在点与圆心（FY00）的连线都可以将编队所在的圆平均分为两个完全相同的半圆，且两半圆上无人机的分布是完全对称的。

首先，我们将水平穿过圆心的对称轴线固定，设这条直线与圆周最右端的交点为为 N，圆心为 O。那么，我们可以清晰的看到圆周上的九架无人机关于 ON 所在直线呈对称分布。由于对称性的存在，我们从中九架无人机任选两个，其间隔均不会超过 4（以形成的两个间隔中，较小的数值衡量）。那么，当我们将得到的这两架发射信号的无人机中的一架置于 N 点时，必然可以得到另一点处于 ON 上方的一种结果，而另一种结果与之关于 ON 对称，位于 ON 下方。也就是说，我们任意选定的两架无人机，均可以在我们将编队整体绕圆心旋转后，位于 ON 的上半部分，且其中一架与 N 重合。

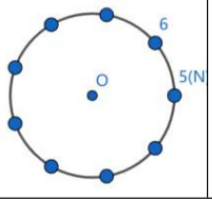
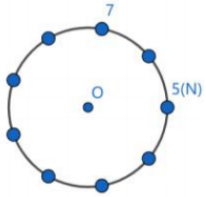
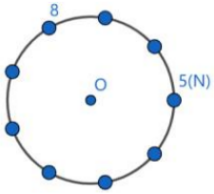
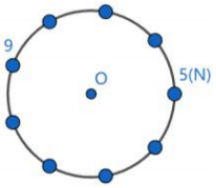
基于以上讨论，我们将筛选两个发射信号的无人机的过程分为两步——

第一步，先任选一架无人机 FY0N1，将飞机编队绕圆心旋转，至无人机 FY0N1 的位置与 N 重合，即这架无人机的极坐标赋值为（r，0），其中 r 为圆形编队的半径。第二步，在赋予极坐标值，及将第一架无人机置于 N 点的基础上，再从剩余的、位于 ON 以上区域的无人机中任选 1 架无人机 n_2 发射信号，其对应的极坐标为（r，θ），其中 $0 < \theta < \pi$。

接下来，为了方便讨论，我们假定 n_1=5，并以此为条件进行以下模型的讨论——

在选择第二架发射信号的无人机时，有四种选择方案：（a）n_2=6；（b）n_2=7；（c）n_2=8；（d）n_2=9，这四种情况依次对应对应于表 1。

表 1: 四种方案分类

方案	方案 a	方案 b	方案 c	方案 d
描述	$n_2= n_1+1$	$n_2= n_1+2$	$n_2= n_1+3$	$n_2= n_1+4$
图像				

4.3 分类讨论——接收信号无人机情况讨论与总结

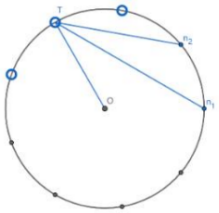
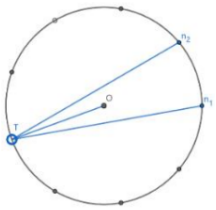
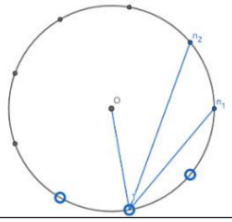
接下来，我们将针对这四种情况分别进行讨论，探究在不同方案下，被动接收信号的无人机可以分为几种类型。

4.3.1 方案 a：$n_2 = n_1 + 1$

在选择的两个发射信号点为相邻的点，可以将目标点分为以下三种类型，如表 2。

方案 a 下的三种情况分别属于三种类型，我们在这里依次将其记为“分类 1、分类 2、分类 3”。接下来，我们将对这三种情况依次进行公式推导与模型建立。

表 2: 四种方案分类

方案 a			
所有情况	情况 1	情况 2	情况 3
对应图像			
类别划分	分类 1	分类 2	分类 3

情况 1（分类 1）：

图中做蓝色标记的点都属于分类 1 的范畴。我们在这三个点中任选一个举例说明（见图 1），建立模型。

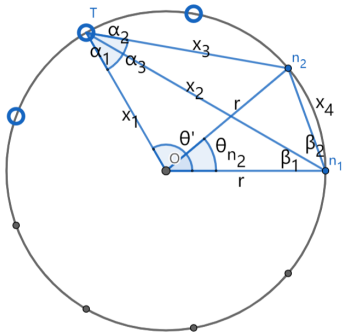


图 1: 方案 a 分类 1 图示

对于 $\triangle TON_1$、$\triangle TN_1N_2$ 和 $\triangle N_1ON_2$，根据正弦定理可以得到如下几个式子，

$$\frac{x_2}{\sin\left(\pi-\alpha_1-\beta_1\right)}=\frac{r}{\sin\alpha_1} \tag{1}$$

$$\frac{x_2}{\sin\left(\pi-\alpha_3-\beta_2\right)}=\frac{x_4}{\sin\alpha_3} \tag{2}$$

$$\frac{\sin\theta_{n_2-n_1}}{x_4}=\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)}{r} \tag{3}$$

由以上三个正弦定理推导得到的公式，我们可以得到，

$$\frac{r\cdot\sin\left(\pi-\alpha_1-\beta_1\right)}{\sin\alpha_1}=\frac{r\cdot\sin\theta_{n_2-n_1}\cdot\sin\left(\pi-\alpha_3-\beta_2\right)}{\sin\alpha_3\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)} \tag{4}$$

另外，等腰 $\triangle N_1ON_2$ 内部的角存在的等式关系如下，

$$\beta_1+\beta_2=\frac{\pi}{2}-\frac{\theta_{n_2-n_1}}{2} \tag{5}$$

综合公式（9）与公式（10），可以得到求解 β_1,β_2 的方程组。接着，再根据 $\triangle TON_1$ 中的边角关系，利用正弦定理建立等式关系，并据此对 l_T 进行求解（(l,θ') 为目标点 T

的极坐标）——

$$\begin{aligned} \frac{x_1}{\sin\beta_1} &= \frac{r}{\sin\alpha_1} \\ \Rightarrow \quad l = x_1 &= \frac{r\cdot\sin\beta_1}{\sin\alpha_1} \end{aligned} \tag{6}$$

再根据 $\triangle TON_1$ 内角和为 π，求解 θ'_T，

$$\theta' = \pi - \alpha_1 - \beta_1 \tag{7}$$

情况 2（分类 2）：

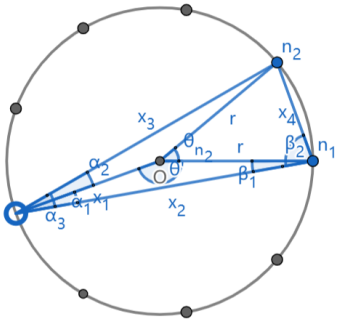


图 2: 方案 a 分类 2 图示

与分类 1 类似，根据正弦定理得到如下方程组——

$$\begin{cases} \dfrac{x_2}{\sin(\pi-\alpha_1-\beta_1)} = \dfrac{r}{\sin\alpha_1} \\ \dfrac{x_2}{\sin(\pi-\alpha_3-\beta_2)} = \dfrac{x_4}{\sin\alpha_3} \\ \dfrac{x_1}{\sin\theta_{n_2-n_1}} = \dfrac{r}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)} \end{cases} \tag{8}$$

根据以上方程组可推出，

$$\frac{r\cdot\sin(\pi-\alpha_1-\beta_1)}{\sin\alpha_1} = \frac{r\cdot\sin\theta_{n_2-n_1}\cdot\sin(\pi-\alpha_3-\beta_2)}{\sin\alpha_3\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)} \tag{9}$$

由 $\triangle N_1ON_2$ 内角之间的关系构建等式，

$$\beta_2 - \beta_1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta_{n_2-n_1}}{2} \tag{10}$$

根据方程 (9) 与方程 (10) 联立求解 $\beta_1, \beta_2,$，再根据求解得到的 β_1, β_2，对 T 点的极坐标进行求解，

$$\begin{cases} l = x_1 = \frac{r \cdot \sin \beta_1}{\sin \alpha_1} \\ \theta' = \pi - \alpha_1 - \beta_1 \end{cases} \tag{11}$$

情况 3（分类 3）：

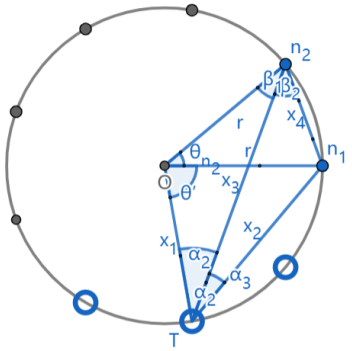


图 3: 方案 a 分类 3 图示

类似前两种分类，运用正弦定理，以及三角形的内角关系，对 T 点极坐标进行求解。这种分类涵盖了三个点，我们随机选择一个点便于讨论，见图 3——

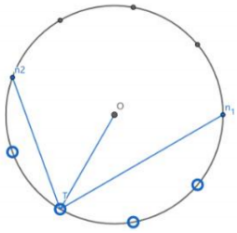
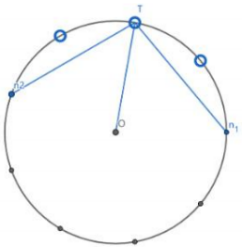
$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\theta_{n2}}{2} \\ \dfrac{r \cdot \sin(\pi - \alpha_2 - \beta_1)}{\sin \alpha_2} = \dfrac{r \cdot \sin \theta_{n_2-n_1} \cdot \sin(\pi - \alpha_3 - \beta_2)}{\sin \alpha_1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)} \end{cases} \tag{12}$$

$$\begin{cases} l = x_1 = \frac{r \cdot \sin \beta_1}{\sin \alpha_2} \\ \theta' = \pi - \alpha_2 - \beta_1 - \theta_{n_2-n_1} \end{cases} \tag{13}$$

4.3.2 方案 d：$n_2 = n_1 + 4$

当我们选择的两个发射信号点之间间隔为 4，那么可以将所有接收信息的目标点分为两种情况，见表 3,

表 3: 方案 d 下的情况分类

方案 d		
所有情况	情况 1	情况 2
对应图像		
类别划分	分类 2	分类 4

在选择方案 d 时，可以根据 α_3 与 $\frac{\pi}{2}$ 间的大小关系，将接收信号的点分为两类。

情况 1（与方案 a 下的分类 2 等价）：

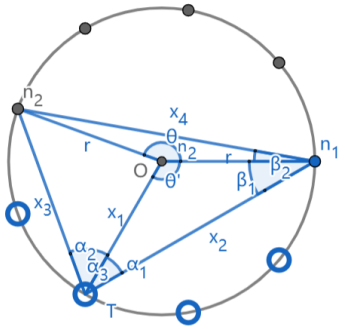


图 4: 方案 d 情况 1 图示

在这种情况下, 即 $\alpha_3 < \frac{\pi}{2}$，可以将四个点归于一类，在图中用蓝色标记进行标注。由于这种情况与方案 a 下的情况 2 等价，可以直接套用其公式计算 T 点极坐标。

$$\begin{cases} \dfrac{r \cdot \sin(\pi - \alpha_1 - \beta_1)}{\sin \alpha_1} = \dfrac{r \cdot \sin \theta_{n_2 - n_1} \cdot \sin(\pi - \alpha_3 - \beta_2)}{\sin \alpha_3 \cdot \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)} \\ \beta_2 - \beta_1 = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\theta_{n_2-n_1}}{2} \end{cases} \tag{14}$$

$$\begin{cases} l = x_1 = \frac{r \cdot \sin \beta_1}{\sin \alpha_1} \\ \theta' = \pi - \alpha_1 - \beta_1 \end{cases} \tag{15}$$

情况 2（分类 4）：

情况 2 与在此之前讨论的三种分类均有所不同，所以我们将对分类 4 求解 T 极坐标的思路进行简单概括。由图 5可见，分类 4 在图中涵盖了三个点，均满足 $\alpha_3 > \frac{\pi}{2}$ 的条件。为了讨论的便捷，我们选定图中标出的 T 点作为接收信号的无人机位点，进行讨论计算。

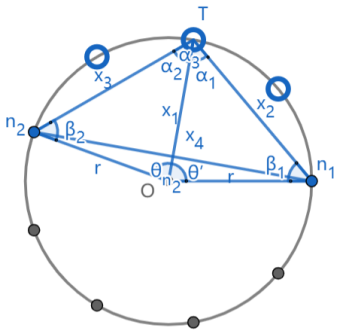


图 5: 方案 d 情况 2 图示

首先，对 $\triangle ON_1T, \triangle ON_2T$ 内部边角关系，运用正弦定理建立等式关系——

$$\frac{x_1}{\sin\beta_1} = \frac{r}{\sin\alpha_1} \quad , \quad \frac{x_1}{\sin\beta_2} = \frac{r}{\sin\alpha_2} \tag{16}$$

利用 r 是两个三角形公共边这一条件，由上式推导得到关于 $sin\alpha_1, sin\alpha_2, sin\beta_1, sin\beta_2$ 的等式，

$$\frac{\sin\beta_1}{\sin\alpha_1} = \frac{\sin\beta_2}{\sin\alpha_2} \tag{17}$$

在四边形 N_1ON_2T 中，可以根据内角之和为 2π 得到，

$$\beta_1 + \beta_2 = 2\pi - \alpha_3 - \theta_{n_2-n_1} \tag{18}$$

从而联立方程，公式（17）、公式（18）进行 β_1, β_2 求解。最后，在 $\triangle ON_1T$ 中，利用边角关系计算 T 点的极坐标，

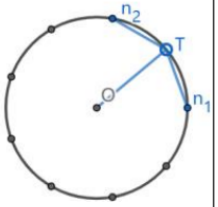
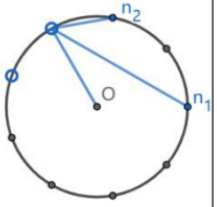
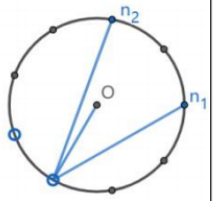
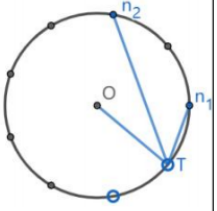
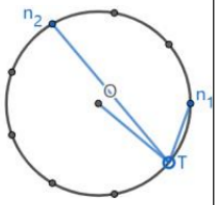
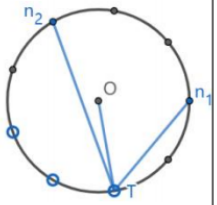
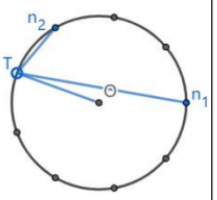
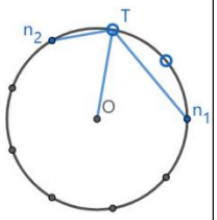
$$\begin{cases} l = x_1 = \dfrac{r - \sin\beta_1}{\sin\alpha_1} \\ \theta' = \pi - \beta_1 - \alpha_1 \end{cases} \tag{19}$$

4.3.3 方案 b/c：$n_2 = n_1 + 2; n_2 = n_1 + 3$

由于方案 a 与方案 d 下，所有可能情况的综合已经涵盖了方案 b、c 的所有情况。所以，我们在这里省略这两种方案下所有情况的详细公式推导，两种方案均对应四种情况，展示于表 4。

经过具体讨论我们发现，方案 b、c 中八种情况均可以被前文所讨论的四种分类覆盖，所以在这里不做过多赘述。在处理这些情况时，我们将直接套用四种分类讨论得到的方程组，对 T 点的极坐标进行求解。

表 4: 方案 b 与 c 的情况分类

方案 b				
所有情况	情况 1	情况 2	情况 3	情况 4
对应图像				
类别划分	分类 4	分类 1	分类 2	分类 3
方案 c				
所有情况	情况 1	情况 2	情况 3	情况 4
对应图像				
类别划分	分类 4	分类 1	分类 2	分类 3

4.4 模型总结

已知 $n_1', n_2', \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, T$

$$\begin{aligned} n_1 &= \min\{n_1', n_2'\} \\ n_2 &= \max\{n_1', n_2'\} \end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{cases} n_1 \text{ 与 } n_2 \text{ 值互换}, & n_2 - n_1 > 4 \\ n_1 \text{ 与 } n_2 \text{ 值不互换}, & n_2 - n_1 \leq 4 \end{cases} \tag{21}$$

标记：

$$\begin{aligned} &\theta_{n_2-n_1} = I \cdot (n_2 - n_1) \cdot \frac{2\pi}{9} + I \cdot (n_2 - n_1 + 9) \cdot \frac{2\pi}{9} \\ &\text{其中，} \ I = \begin{cases} 1, & n_2 > n_2 \\ 0, & ,n_1 > n_2 \end{cases} \end{aligned} \tag{22}$$

目标函数：

$$\begin{cases} l = (-I_1) \cdot \dfrac{r \cdot \sin\beta_1}{\sin\alpha 1} + (I_1 + 1) \cdot \dfrac{r \cdot \sin\beta_1}{\sin\alpha_2} \\ \theta = I_0 \cdot [f_1 - k_1 \cdot 2\pi] + (1 - I_0) \cdot [(1 + I_2) \cdot (f_1 - k_1 \cdot 2\pi) \\ \quad + (-I_2) \cdot (f_2 - k_2 \cdot 2\pi) \end{cases} \tag{23}$$

标记：

$$\begin{aligned} f_1 &= \theta^2 + (n_2 - 1) \cdot \frac{2\pi}{9} \\ f_2 &= (2\pi - \theta') + (n_2 - 1) \cdot \frac{2\pi}{9} \end{aligned} \tag{24}$$

约束条件：

$$\begin{cases} \frac{1}{\pi}\alpha_3 - \frac{1}{2} < I_0 < \frac{1}{\pi} \cdot \alpha_3 + \frac{1}{2}, & I_0 = 0, 1 \\ \alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3) - 1 < I_1 \leq \alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3), & I_1 = -1, 0 \\ \alpha_2 - (\alpha_1 + \alpha_3) - 1 < I_2 \leq \alpha_2 - (\alpha_1 + \alpha_3), & I_2 = -1, 0 \\ \alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) - 1 < I_3 \leq \alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2), & I_3 = -1, 0 \\ \theta' = (-I_1) \cdot (\pi - \beta_1 - \alpha_1) + (I_1 + 1) \cdot (\pi - \alpha_2 - \beta_1 - \theta_{n_2-n_1}) \\ I_0 \cdot (\beta_1 + \beta_2) + (1 - I_0) \left[(I_3 + 1) (\beta_2 - \beta_1) + (-I_3) \cdot (\beta_1 + \beta_2) \right] \\ \qquad = I_0 \cdot (2\pi - \alpha_3 - \theta_{n_2-n_1}) + (1 - I_0) \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta_{n_2-n_1}}{2} \right) \end{cases} \tag{25}$$

（接上式）

$$
\begin{cases}
I_0 \cdot \left(\dfrac{\sin\beta_1}{\sin\alpha_1}\right) + (1-I_0)\cdot\left[(I_1+1)\cdot\dfrac{r\cdot\sin(\pi-\alpha_2-\beta_1)}{\sin\alpha_2} + (-I_1)\cdot\dfrac{r\cdot\sin(\pi-\alpha_1-\beta_1)}{\sin\alpha_1}\right] \\
\qquad = I_0\cdot\left(\dfrac{\sin\beta_2}{\sin\alpha_2}\right) + (1-I_0)\cdot\dfrac{r\cdot\sin(\pi-\alpha_3-\beta_2)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)\cdot\sin\alpha_3} \\
\dfrac{1}{\pi}\cdot(f_1-2\pi) < K_1 < \dfrac{1}{\pi}\cdot(f_1-2\pi)+1, \qquad K_1 = 0,1 \\
\dfrac{1}{\pi}\cdot(f_2-2\pi) < K_2 < \dfrac{1}{\pi}\cdot(f_2-2\pi)+1, \qquad K_2 = 0,1
\end{cases}
$$

五、 问题一（2）：逆向定位模型

5.1 模型建立思路

首先，对题目要求的有效定位做出定义：当选择若干数量的无人机发射信号时，其余任意一架无人机均可以根据其接收到的方位信息确定实际位置。问题一的第（2）小问中，题目限制了发射信号的无人机中一定有 FY00 与 FY01 这两架，另外还有若干架编号未知的无人机也能同时进行信号发射，要求给出——在实现其他接收信号无人机有效定位的前提下，为了尽可能的减少信号的发射从而提高编队隐蔽性，求解最小的信号发射无人机数目。

基于问题一定位模型的考虑，当有三架编号已知的无人机向其他无人机发射信号时，我们根据每一架被动接受信号无人机所接收到的方位信号，即可对其进行准确定位。也就是说，若任意一架无人机接收到三条方位信号，只要发出信号的飞机编号可以被确认，那么，我们就可以对这架无人机进行准确定位。

因此，本题中只要另外增加一架可已知编号的无人机，就可以用定位模型进行求解。所以，我们将寻找在不同发射信号无人机的选择下，位置略有偏差的无人机接收到方位信号的角度特征，进行分类讨论，从而通过一组方位信息逆向确定发射信号无人机编号。进而与定位模型相结合，确定可以实现无人机有效定位的、最小发射信号无人机的数目。在模型建立之后，本文使用 MATLAB 做机器仿真模拟，对模型有效性进行检验。

5.2 分类讨论——接收信号无人机分类

由于圆的对称性，我们可以将圆形编队看做一个以 ON 所在直线为对称轴的图形。

首先，当目标无人机接收到来自 FY00，FY01 以及一架未知编号的无人机的方位信号时，我们可以利用圆周角和圆心角的大小关系得到——

$$\begin{cases} \gamma = 2\alpha_3 & ,\alpha_3 < \frac{\pi}{2} \\ \gamma = 2\pi - 2\alpha_3 & ,\alpha_3 > \frac{\pi}{2} \end{cases} \tag{26}$$

γ 为 T、O、N 形成的劣角。在误差范围内，我们可以根据这个角的大小将这架编号未知的无人机，锁定在两个对称位置的点上。其次，我们可以发现编号 2 和 9，3 和 8，4 和 7，5 和 6 这些无人机两两对称分布与 ON 两侧，结合理论知识并辅助以实际假设对比，我们可以基本得到结论——在通过方位角判断发射点位置时，对称的两点判断条件相同，但判断结论相反。所以，在以下分类讨论中，我们着重介绍位于 ON 以上的四个点的分析，以其对称点为目标判断时，在相同判别条件下取相反的结论。

（1）T=2

可以根据 $\angle N_1TN_2$，即 α_3，对应的圆心角 γ 对信号发射点进行位置判断。

$$\begin{cases} \gamma > \pi, & \text{位于 ON 上侧} \\ \gamma < \pi, & \text{位于 ON 下侧} \end{cases} \tag{27}$$

（2）T=3

可以根据 α_1 与 α_2 两个角之间的大小关系进行划分——

$$\begin{cases} \alpha_2 > \alpha_1, & \text{位于 ON 上侧} \\ \alpha_2 \approx \alpha_1, & \text{位于 ON 上侧} \\ \alpha_2 < \alpha_1, & \text{位于 ON 下侧} \end{cases} \tag{28}$$

（3）T=4

分多种情况，当 γ 小于 $\frac{\pi}{2}$ 且 $\alpha_2 > \alpha_1$，或者 γ 大于 π 时，发射点位于 ON 上侧，其余情况位于 ON 下侧。

$$\begin{cases} \gamma < \frac{\pi}{2} \text{ 且 } \alpha_2 > \alpha_1, & \text{位于 ON 上侧} \\ \gamma < \frac{\pi}{2} \text{ 且 } \alpha_2 < \alpha_1, & \text{位于 ON 下侧} \\ \frac{\pi}{2} < \gamma < \pi, & \text{位于 ON 下侧} \\ \gamma > \pi, & \text{位于 ON 上侧} \end{cases} \tag{29}$$

（4）T=5

对比 α_2 与 α_3 大小关系，并由此判断发射点位于 ON 上侧或者下侧。

$$\begin{cases} \alpha_2 > \alpha_3, & \text{位于 ON 上侧} \\ \alpha_2 < \alpha_3, & \text{位于 ON 下侧} \end{cases} \tag{30}$$

自此，我们即可通过以上分类讨论，确定出第三架发射信号无人机的编号。此时，我们已经将问题转化为，已知三架无人机编号（FY00，FY01，FY0n），且可知三架无人机向某个接收信号无人机发射信号时形成的方位信号（$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$），据此可将数据带入定位模型求解当前接收信号无人机的准确位置。

5.3 机器仿真模拟与检验

首先，模拟实验数据。根据编队圆形的半径设置初值，并结合相关过往研究与专家建议设定合理误差范围，限定模拟生成的实验数据在 $(l \pm 10, \theta \pm 2^\circ)$ 的范围内。

其次，随机给定 n、T 值，分别代表选定的位置信号发射无人机编号和接受信号无人机位置，据此赋值 $n_1 = 1, n_2 = n$。并将 n_1, n_2, T 代入计算，求出目标无人机接收到的方位信号 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$。

然后，将上一步求出的的三个角度代入“逆向定位模型”中，根据不同情况的划分讨论，求解未知信号发射无人机的编号。对比求得的编号与最初随机给定的 n 值，若相等则证明模型的可行性与正确性。

最后，将 $n, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 代入“定位模型”进行求解，得到目标无人机的实际位置。同时确定在 FY00 和 FY01 之外，只需选定一架无人机即可确定接收信号无人机的实际位置，实现有效定位。

六、 问题一（3）：最优编队调整方案

6.1 问题分析与求解思路

按照编队要求，十架无人机中以一架为圆心，其他九架均匀分布于半径为 100 米的圆周上。根据题目给出的无人机初始位置表格，我们可以看到编队以编号为 0 的无人机为圆心，且除 1 号无人机外其他几架均在距离或方向上存在一定误差。题目要求每次选择 FY00 与圆周上不多于三架无人机发射信号，其余无人机则根据接收到的方位信号调

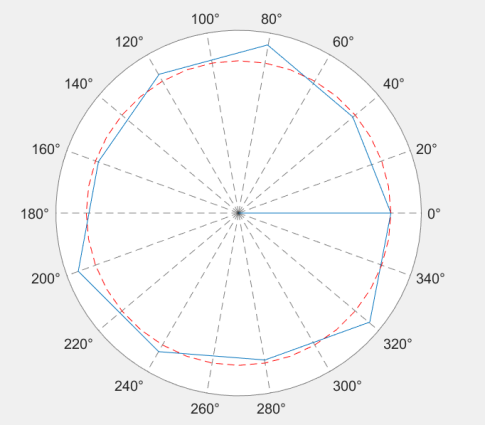


图 6: 初始数据与基准数据对比

整实际位置。多次选择发射信号的无人机，对所有无人机位置进行不断调整，最终使得九架无人机均匀分布在这个半径为 100 米的圆周上。题目要求给出基于表格数据的具体调整方案。

$$\frac{x_1}{\sin\beta_1}=\frac{r}{\sin\alpha_1}\quad,\quad\frac{x_1}{\sin\beta_2}=\frac{r}{\sin\alpha_2} \tag{31}$$

我们考虑从总偏差值最小、总调整次数最少和最小化电磁波发射量这三个方面，进行编队调整方案的最优化求解。

总偏差值最小、总调整次数最小——建立衡量偏差模型，在每一步选择发射信号的无人机时，结合贪心算法的思想，筛选每一步调整后总偏差量最小的选择方案（即偏差被修正最多的方案），从而实现总偏差最小化和总调整次数最小化；

最小化电磁波发射量——通过前两小问的讨论，我们可以基本确定：若要确定一架目标无人机的实际位置，最少需要三个编号已知的无人机发射方向信号进行定位。在本题调整编队内部无人机位置的过程中，则可以每次选择三架无人机发射信号（包括 FY00），从而保证在单次调整中最小化电磁波发送量。

6.2 运用贪心算法思想建立模型

本模型将使用极坐标表示位置，定义 (l_i,θ_i)，$i=1,2,\ldots,9$，为当前时刻无人机 FY0i 所在的位置；(l_i',θ_i')，$i=1,2,\ldots,9$，为无人机 FY0I 的无偏差位置；d_i 为无人机 FY0i 实际位置与无偏差位置的距离。

首先，定义偏差计算模型。本文选用余弦定理，建立单点偏差公式——

$$d_i = \sqrt{l_i^2 + {l_i'}^2 - 2 \cdot l_i \cdot l_i' \cdot \cos\left(|\theta_i - \theta_i'|\right)}, \quad i = 1, 2, \cdots, 9 \tag{32}$$

以上式为基础，建立总偏差模型——

$$d^* = \sum_{i=1}^{9} di = \sum_{i=1}^{9} \sqrt{l_i^2 + {l_i'}^2 - 2\left(l_i \cdot l_i' \cdot \cos\left(|\theta_i - \theta_i'|\right)\right.}, \quad i = 1, 2, \cdots, 9 \tag{33}$$

接着设立目标。若将最终目标设定为完全无偏差，会导致条件过强求解过程过于繁杂冗余，且对结果的精确化没有很大帮助。于是本文决定设定阈值 d，当总偏差小于阈值时即认为编队位置达到了“无偏差”状态。

根据设立的目标，本模型将给出通过最小调整次数，使得总偏差 d^* 小于 d 的最优调整方案——

根据题目要求，每一步选择发送信号无人机，其余无人机根据接收的方位信号调整自身位置，使得调整后的新位置满足如下要求：（1）新位置与发送信号无人机的夹角 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$。为了求得调整后无人机 FY0i 的位置 (l_i', θ_i')，我们对第一小问中设计的定位模型进行调整。

调整一：

在原模型中，

$$\theta_{n_2-n_1} = I \cdot (n_2 - n_1) \cdot \frac{2\pi}{9} + (1 - I) \cdot (n_2 - n_1 + 9) \cdot \frac{2\pi}{9}, \quad I = \begin{cases} 1 & , n_1 < n_2 \\ 0 & , n_1 > n_2 \end{cases} \tag{34}$$

在当前模型中，

$$\theta_{n_2-n_1} = I \cdot (\theta_{n_2} - \theta_{n_1}) + (1 - I) \cdot (2\pi - \theta_{n_2} + \theta_{n_1}), \quad I = \begin{cases} 1, & n_1 < n_2 \\ 0, & n_1 > n_2 \end{cases} \tag{35}$$

θ_{n_1} 为编号 n_1 的无人机此时的极坐标角度值；θ_{n_2} 为编号 n_2 的无人机此时的极坐标角度值。

调整二：

原模型中编号为 n_1, n_2 的无人机之间的距离 x_4，运用正弦定理求得，

$$\frac{\sin\theta_{n_2-n_1}}{x_4} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta_{n_2-n_1}}{2}\right)}{r} \tag{36}$$

先改用余弦定理进行求解，

$$x_4 = \sqrt{l_{n_1}^2 + l_{n_2}^2 - 2l_{n_1}l_{n_2}\cos\theta_{n_2-n_1}} \tag{37}$$

6.3 算法流程

优化目标：

$$\min \quad (d^* \mid \text{plan}\,1,\ \text{plan}\,2\ldots) \tag{38}$$

$$d^* = \sum_{i=1}^{9} d_i = \sum_{i=1}^{9} \sqrt{l_i^2 + l_i'^2 - 2l_i \cdot l_i' \cdot \cos\left(|\theta_i - \theta_i'|\right)}, \quad i = 1, 2, \cdots, 9 \tag{39}$$

其中，$Plan_i$ 指第 i 步选择编号为 $0, n_1, n_2$ 的无人机发射信号。接下来详细解释最优方案模型计在运用算机实现时的步骤。

6.3.1 单步方案选择对应算法

Step1 根据误差计算模型计算初始时刻的总误差 d^*；

Step2 从 $C_9^2 = 36$ 种情况中选择一种 n_1, n_2 的组合情况；

Step3 对除去被选择的 n_1, n_2 两架之外的七架无人机进行方向角度调整，利用调整后的定位模型更新其极坐标，即

$$(l_i, \theta_i) \to \left(\hat{l}_i, \hat{\theta}_i\right), \quad i = 1, 2, \cdots, 9 \text{ 且} i \neq n_1, n_2 \tag{40}$$

Step4 根据误差计算模型计算此时的总误差 d^*，并与初始误差值进行比较，若 $d^* > \underline{d}_0^*$，不考虑此方案；若 $d^* < \underline{d}0^*$，则将此方案视为可选方案；

Step5 重复 step2-4，对 36 中的其他情况进行穷举遍历；

Step6 选择可选取方案中使得 d^* 最小的方案作为当前这一步的方案。

6.3.2 总调整方案对应算法

Step1 设定可接受的编队整体误差阈值 $\underline{d}$（$\underline{d}$ 可取值为 0.00001）；

Step2 执行一轮单步方案选择算法，得到 d^*；

Step3 若 $d^* > \underline{d}$ 则生成当前步骤的方案 plani，重复 step2；若 $d^* \leq \underline{d}$ 则退出循环；

Step4 生成总方案 $PLAN*$，其中 $PLAN* = Plan_1 + Plan_2 + \ldots$

6.4 算法优化与求解

结合贪心算法的穷举遍历可以保证算法每一步的结果均为当前最优解，从而整体的得到全局最优解。但考虑到计算机算力与时间效率，可以对算法进行优化，使其在保证运算结果为最优解的情况调高效率。

由于接受信号无人机默认发出信号无人机均处于正确位置，并且依靠其发射方位信号进行调整，我们可以推断出当发射信号飞机自身与无偏差位置间偏差量越小，对其他无人机的调整效果最好（即保证调整后的总偏差量尽可能小），具体优化方法如下：（1）由数据可以得到 FY01（100，0）处于正确的编队位置，则我们可以固定 FY01 为除 FY00 以外两架发射信号飞机之一，即可保证往后每一步调整的精确的，又可以简化算法过程。（2）计算剩余无人机自身的偏差量，遍历偏差量最小的三个无人机分别作为发射信号无人机，根据各自调整效果，选取其中最优解从而达到算法的简化。

结论：调整方案为，

共调整四次。

每次除发射信号无人机外其余全部无人机根据接受方位信号进行调整。

最终与以 0 号无人机为圆心，半径为 100 的圆周总偏差为：8.6984213491727e-06。

第一次发射信号无人机（0，1，5）；第二次发射信号无人机（0，1，4）；

第三次发射信号无人机（0，1，3）；第四次发射信号无人机（0，1，5）。

七、 问题二：锥形编队队形调整方案

7.1 模型建立思路

首先，从问题一可知，想要仅通过方位角精确且有效地定位一架飞机，至少需要编号已知（位置已知）的三架飞机。其次，通过问题背景可知，“无人机集群在遂行编队飞行时，为避免外界干扰，应尽可能保持电磁静默，少向外发射电磁信号”，也就是在

进行飞机有效定位时，每增加一架发送信号的飞机需要设置一个相当大的惩罚系数。由此，固定用三架飞机来进行有效定位的策略是从理论上来看可行，从实际上来看较优的策略选择。所以，在进行问题二求解时，我们仍然选择采取“固定三架飞机发射信号以进行有效定位”的策略。

7.1.1 策略点一模型

从问题二所示的情形的实际操作角度来看，如果对于每架飞机的定位调整均能采用相同策略，也就是每轮的目标飞机与发射信号的三架飞机保持恒定的位置关系（等价于下图中，保持恒定的数量关系），无疑将大大简化进行飞机定位调整的难度。

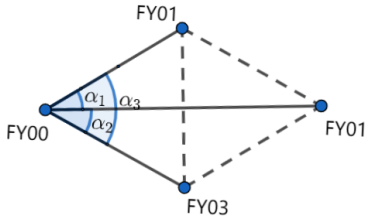


图 7: 模拟定位调整图

在进行如上考虑之后，我们观察问题二所示的编队情况，发现可以建立如图所示的策略点一模型：即每次对目标飞机进行都是通过与其对应的等边三角形顶点上的三架无人机进行确定，且此时夹角 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足：

$$\begin{cases} \max\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \frac{\pi}{3} \\ \min\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \frac{\pi}{6} \end{cases} \tag{41}$$

这里需要注意的是：首先我们仍然假设编队中位置有偏差的无人机，其偏差情况为“略有偏差”，即偏差比较小。在此基础上，我们选择不采取“接收信号即调整”的调整误差位置策略，而是对该策略进行调整，形成“接受信号选择性调整”策略。视其为策略点二。

7.1.2 策略点二模型

定义 α_1'，α_2'，α_3' 为无人机未经调整时与任意三架发送信号无人机之间的夹角。

综合上述分析，我们设计如下两种调整方案：

为更直观的展现方案的操作步骤，我们将方案二进行了图示，见图 8。

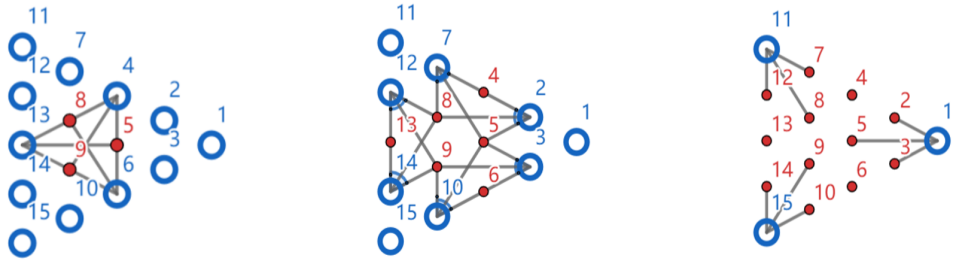


图 8: 无人机调整模拟图

调整方案一选择位于编队等边三角形顶点的三架无人机作为位置无偏差的发送信号无人机是基于实际情况的考量。在实际的无人机或者 AUV 编队中，领航的无人机或者 AUV 往往会配备更为精细的导航定位装置，所以与编队中的跟随无人机或者 AUV 相比，其拥有更高的定位精度以及对自身位置的把控。所以，假设“位于前行方向顶点的三架无人机无偏差”，并将其视为第一轮发射信号的无人机，从实际情况层面上来看，是非常合理的。在此基础上，最优化调整轮数和发送次数，得到调整方案一。

表 5: 调整方案

调整方案一		
初始确定的点：FY01，FY02，FY03		
轮数	发射信号点	接收信号点
第一轮	FY01，FY02，FY03	FY05
第二轮	FY02，FY03，FY05	FY04，FY06
第三轮	FY02，FY03，FY04，FY05，FY06	FY08，FY09
第四轮	FY04，FY05，FY06，FY08，FY09	FY07，FY10，FY13
第五轮	FY08，FY09，FY13	FY12，FY14
第六轮	FY07，FY08，FY12，FY09，FY10，FY14	FY11，FY15
调整方案二		
初始确定的点：FY05，FY08，FY09		
轮数	发射信号点	接收信号点
第一轮	FY05，FY08，FY09	FY04，FY06，FY13
第二轮	FY04，FY05，FY06，FY08，FY09，FY13	FY02，FY03，FY07，FY10，FY12，FY14
第三轮	FY02，FY03，FY05，FY07，FY08，FY09，FY10，FY12，FY14	FY01，FY11，FY15

调整方案一、二分别为下列优化模型求解的结果：C_1：调整总论述；C_2：无人机发射信号总次数。

调整方案二的选择，是在不考虑不同位置无人机定位装置的差异的情况下，最优化

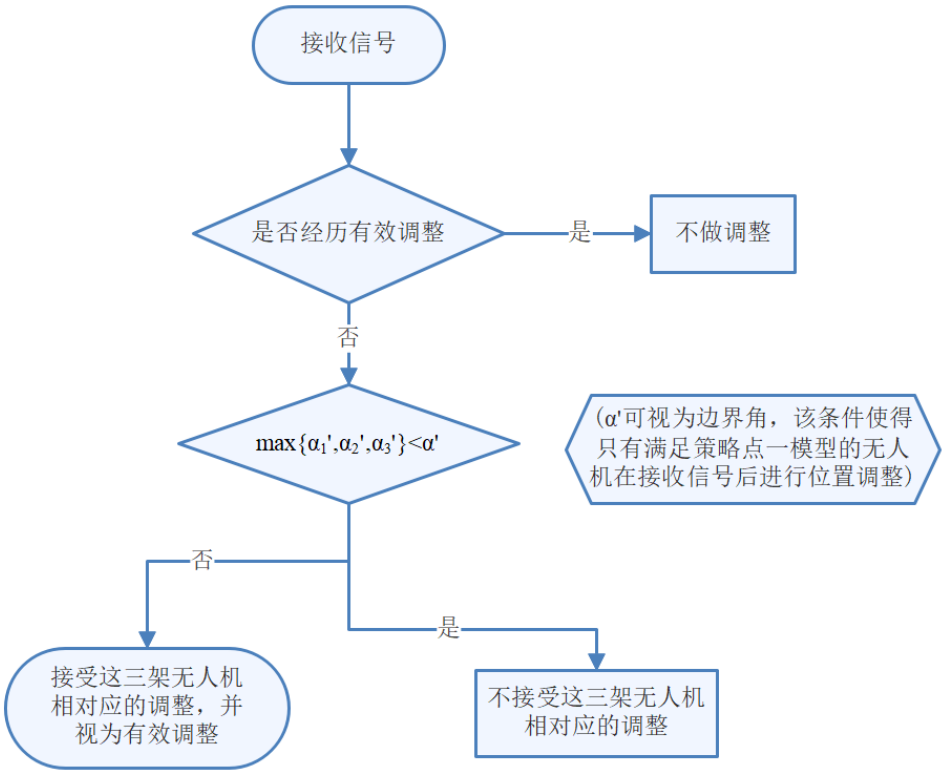


图 9: 流程图

调整轮数和发送无人机的总次数得到的结果。

调整方案一：

$$\begin{aligned}&\min\{C_1, C_2|\text{无偏差无人机为位于编队顶点的三架无人机，符合定位策略模型}\}\\&\quad\text{约束条件：编队中所有存在偏差的无人机都至少经历过一轮的调整}\end{aligned} \tag{42}$$

调整方案二：

$$\begin{aligned}&\min\{C_1, C_2|\text{符合定位策略模型}\}\\&\quad\text{约束条件：编队中所有存在偏差的无人机都至少经历过一轮的调整}\end{aligned} \tag{43}$$

注：若采取一轮方案后，总误差未小于等于阈值，可循环该方案，尝试采取多轮方案，直至满足总误差小于等于阈值的条件。对于方案中时而出现一轮超过三架无人机发送信号的说明，以方案一第三轮为例：若三架无人机分别发射，则为了调整 FY08，FY09：

不仅轮数加一，C_1+1，增加了调整总时长；还使得 FY05 多发射了一次信号，C_2+1，增加了无人机发送信号的总次数。

八、 模型的灵敏度分析

针对问题一(3): 最优编队调整方案, 我们自行设置了算法的停止约束, 即 $\underline{d}$<0.0001, 而这一停止约束可能会影响最终无人机编队的误差大小。因此我们对 $\underline{d}$ 进行灵敏度分析检验。

我们设定其他参数均不变, 改变 $\underline{d}$ 的取值, 得到结果如图 10, 可以得出在第三次调整后 $\underline{d}$=0.1062, 在第四次调整后 $\underline{d}$=8.698421349172721e-06, 由此可以得出当 0.1062<$\underline{d}$<8.6984e-06 时，模型一直处于稳定状态，运行结果与 $\underline{d}$ 取值无关，模型结果稳定，证明了我们前面选择 $\underline{d}$<0.0001 作为停止条件是合理的，且得到的结果是正确和稳定的。

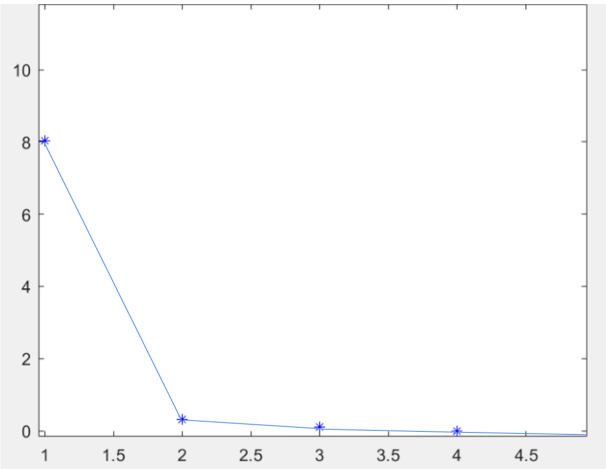


图 10: 总偏差量记录图

九、 模型的评价、改进与推广

9.1 模型的优点

1. 本题在问题一第一问中编写的定位模型充分讨论了圆形无人机编队 (其中圆心无人机配备高级定位装置，位置精确，圆周均匀分布九架无人机) 中发送信号无人机与接收信号无人机之间位置关系的各种情况，整体性强，架构清晰，考虑周全。

2. 本题在问题一第二问中巧妙利用了题目给定条件下定位目标无人机已知的方向信息与未知编号无人机其方向参数的数值关系，形成了根据定位目标无人机已知的方向信息反解发送信号无人机编号及位置的模型，从一个新颖的角度变相求解，具有启发式意义。

3. 本题在问题一第三问中基于总偏差计算模型、贪心算法思想和穷举思想建立的策略选择模型简化了讨论情况，对问题的分析和表达清晰直观。而在此基础上，基于各无人机误差大小进行的初步选择筛选，在不影响优化结果的前提下，简化了算法流程并极大地提升了运算速度。

4. 本题在问题二中建立的两个策略点模型点充分考虑实际情况，具有全面性和推广意义。

9.2 模型的缺点

1. 本题求解建立在无人机偏差是“略有偏差”的前提假设下，可在无人机偏差较小时得到较为精确的定位结果和最优策略，但是在无人机位置偏差过大时可能存在较大误差。

2. 本题问题一第二问的求解稍过于具有技巧性，受题目要求限制较大。

3. 本题对于调整策略的选择虽然从最小化“调整总轮数”和最小化”无人机发送信号总次数”两个条件出发，但是优化规则较为模糊。

9.3 模型的改进

1. 在建立调整策略时，进一步精确优化目标，比如从两个维度进行评分：一个维度是调整总轮数，总轮数越小，在该维度评分越高；一个维度是无人机发送信号总次数，同样是总次数越小，在该维度评分越高。加权加总两维度分数，以最大化评分作为调整方案选择的目标。

2. 在问题二的分析中可以进一步利用解析几何，边角关系等建立数值模型，量化求解对比出最优策略。

9.4 模型的推广

在解答本文时，我们进行了对于圆形和锥形无人机编队的实时调整策略分析。由于各种形状的编队都可以由这两类形状生成，故我们的分析可以推广到各种形状无人机或

者 AUV 编队的实时调整策略选择中。

十、 参考文献

[1] 司守奎. 数学建模算法与应用. 国防工业出版社.

[2] 张福斌, 马朋, 刘书强. 基于距离测量的双领航 AUV 间协同导航算法 [J]. 系统工程理论与实践,2016,36(07):1898-1904.

[3] 王晶, 顾维博, 窦立亚. 基于 Leader-Follower 的多无人机编队轨迹跟踪设计 [J]. 航空学报,2020,41(S1):88-98.

[4] 王宗全, 于基恒. 一种二维无源交叉定位方法 [J]. 雷达科学与技术,2004(06):333-336.

[5] 王本才, 王国宏, 何友. 多站纯方位无源定位算法研究进展 [J]. 电光与控制,2012,19(05):56-62.

[6] 张福斌, 马朋, 刘书强. 基于距离测量的双领航 AUV 间协同导航算法 [J]. 系统工程理论与实践,2016,36(07):1898-1904.

附录

附录 1

支撑材料文件列表

matlab 程序

degree.m　计算夹角度数
distance.m　测量偏差函数
jizuob.m　绘制整体数据情况图
locate.m　定位模型函数
locate3.m　适应问题三定位模型函数
monisz.m　数据模拟
q3.m　第三问求解
searchUAV.m　逆向定位模型

matlab 数据

ang.mat
angle1.mat
angle2.mat
angle3.mat
angle4.mat
moni.mat
rh.mat

Excel 文件

无偏差位置角度表.xlsx

附录 2

matlab 程序：monisz.m 数据模拟

```
%% 数据模拟：输入已定发射信号无人机和接收信号无人机（除 FY00），生成相应数据进行模型模拟检验

load moni.mat
n1=1;n2=3;bc=8; %给定的发射信号无人机和接收信号无人机



[Monix,Moniy]=pol2cart(deg2rad(moni(:,2)),moni(:,1));
n=1;
px=bc+1; %randi(9,n,1)+1;也可随机生成
pa=2*rand(n,1)-1;%角度偏差一度以内
ps=24*rand(n,1)-12;%距离偏差 12cm 以内
m1(:,:)=moni(:,:);
m1(px,1)=moni(px,1)+ps;
```

```
m1(px,2)=moni(px,2)+pa;
[mx1,my1]=pol2cart(deg2rad(m1(:,2)),m1(:,1)); %极坐标转直角坐标系

%  三点坐标计算夹角

%1p0 夹角
xp=mx1(px);yp=my1(px);
x0 = 0;y0 = 0;
x1=mx1(n1+1);y1=my1(n1+1);
x2=mx1(n2+1);y2=my1(n2+1);

a1 = (x1-xp)*(x1-xp)+(y1-yp)*(y1-yp);
b1 = (x0-xp)*(x0-xp)+(y0-yp)*(y0-yp);
c1 = (x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0);
a = sqrt(a1);
b = sqrt(b1);
c = sqrt(c1);
pos = (a1+b1-c1)/(2*a*b);      % //求出余弦值
j1 = acos(pos);                %//余弦值装换为弧度值
aj1 = j1*180/pi;      %//弧度值转换为角度值

% 2p0 夹角
a2 = (x0-xp)*(x0-xp)+(y0-yp)*(y0-yp);
b2 = (x2-xp)*(x2-xp)+(y2-yp)*(y2-yp);
c2 = (x0-x2)*(x0-x2)+(y0-y2)*(y0-y2);
a = sqrt(a2);
b = sqrt(b2);
c = sqrt(c2);
pos = (a2+b2-c2)/(2*a*b);
j2 = acos(pos);
aj2 = j2*180/pi ;

%1p2 夹角
a3 = (x1-xp)*(x1-xp)+(y1-yp)*(y1-yp);
b3 = (x2-xp)*(x2-xp)+(y2-yp)*(y2-yp);
c3 = (x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2);
a = sqrt(a3);
b = sqrt(b3);
c = sqrt(c3);
pos = (a3+b3-c3)/(2*a*b);
j3 = acos(pos);
aj3 = j3*180/pi;

[x1,tl]=locate(n1,n2,aj1,aj2,aj3)%定位模型
```

```
[pn2]=searchUAV(aj1,aj2,aj3,bc)%逆向搜索模型
```

附录 3

matlab 程序：locate.m 定位模型函数

```
%% 定位模型函数：输入夹角 a1,a2,a3 和已知发射信号无人机（除 FY00），输出接收信号飞机极坐标（x1,tl).

function [x1,tl]=locate(n1,n2,aj1,aj2,aj3)
%n1=5;n2=9;aj1= 28.6196;aj2=62.1822;aj3=90.8018;
r=100; %圆周半径

%将发射信号飞机固定在上半圆
if n1>n2
    s=n1;sa=aj1;
    n1=n2;aj1=aj2;
    n2=s;aj2=sa;
end
if n2-n1>4
    s=n1;sa=aj1;
    n1=n2;aj1=aj2;
    n2=s;aj2=sa;
end
if n2>n1
    tn2=(n2-n1)*40; %tn2 为 n1 与 n2 夹角
else
    tn2=(n2+9-n1)*40;
end

% 模型分类讨论求解（共可以合并成四种情况）
% 利用正弦定理建立方程组求解
syms b1 b2

if aj3>90

[solb1,solb2]=solve(b1+b2==360-aj3-tn2,sind(b1)/sind(aj1)==sind(b2)/sind(aj2),b1,b2); %二元一次方程组求解
    b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
    B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
    B=B1.*B2;
    b1=b(find(B>0),1)
    b2=b(find(B>0),2)
    x1=r*sind(b1)/sind(aj1); %x1 即被测无人机与圆心的距离
    tl_=180-b1-aj1;
```

```
    if tl_+(n1-1)*40<=360
        tl=tl_+(n1-1)*40;
    else
        tl=tl_+(n1-1)*40-360; %被测无人机与水平方向夹角
    end

else
    if aj1==max([aj1,aj2,aj3])

[solb1,solb2]=solve(b1+b2==90-tn2/2,sind(180-aj2-b1)/sind(aj2)==(sind(tn2)*sind(180-aj3
-b2))/(sind(aj3)*sind(90-tn2/2)),b1,b2);
        b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
        B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
        B=B1.*B2;
        b1=b(find(B>0),1) %判断并取出正数解
        b2=b(find(B>0),2)
        x1=r*sind(b1)/sind(aj2);
        tl_=180-b1-aj2-tn2;

        if 360-tl_+(n1-1)*40<=360
            tl=360-tl_+(n1-1)*40;
        else
            tl=-tl_+(n1-1)*40;
        end

    elseif  aj2==max([aj1,aj2,aj3])

[solb1,solb2]=solve(b1+b2==90-tn2/2,sind(180-aj1-b1)/sind(aj1)==(sind(tn2)*sind(180-aj3
-b2))/(sind(aj3)*sind(90-tn2/2)),b1,b2);
        b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
        B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
        B=B1.*B2;
        b1=b(find(B>0),1)
        b2=b(find(B>0),2)
        x1=r*sind(b1)/sind(aj1);
        tl_=180-b1-aj1;

        if tl_+(n1-1)*40<=360
            tl=tl_+(n1-1)*40;
        else
            tl=tl_+(n1-1)*40-360;
        end
```

```
    elseif aj3==max([aj1,aj2,aj3])

[solb1,solb2]=solve(b2-b1==90-tn2/2,sind(180-aj1-b1)/sind(aj1)==(sind(tn2)*sind(180-aj3
-b2))/(sind(aj3)*sind(90-tn2/2)),b1,b2);
        b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
        B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
        B=B1.*B2;
        b1=b(find(B>0),1);
        b2=b(find(B>0),2);
        x1=r*sind(b1)/sind(aj1);
        tl_=180-b1-aj1;

        if 360-tl_+(n1-1)*40<=360
            tl=360-tl_+(n1-1)*40;
        else
            tl=-tl_+(n1-1)*40;
        end

    end
end
x1=vpa(x1,5);
```

附录 4

matlab 程序：searchUAV.m 逆向定位模型

```
    %% 逆向定位模型：输入 a1 a2 a3 夹角以及被测矩阵逆向搜索出发射信号无人
机编号
function[n2]=searchUAV(aj1,aj2,aj3,bc)
% aj2=11;aj1=40;aj3=51;
% bc=6;

t=2*aj3;
t_=t;
if t>180
    t_=2*180-t;
end
nu=round(t_/40);
nu_=[2;3;4;5;6;7;8;9];%上半圆
nu__=[9;8;7;6;5;4;3;2];%下半圆
if bc==2
    if t>180
        n2=nu_(nu);
    else
        n2=nu__(nu);
```

```
    end
elseif bc==9
    if t>180
        n2=nu__(nu);
    else
        n2=nu_(nu);
    end
elseif bc==3
    if aj2>=aj1||abs(aj2-aj1)<=5
        n2=nu_(nu);
    else
        n2=nu__(nu);
    end
elseif bc==8
    if aj2>=aj1||abs(aj2-aj1)<=5
        n2=nu__(nu);
    else
        n2=nu_(nu);
    end
elseif bc==4
    if t<=90 && aj2>=aj1
        n2=nu_(nu);
    elseif t>=180
        n2=nu_(nu);
    else
        n2=nu__(nu);
    end
elseif bc==7
    if t<=90 && aj2>=aj1
        n2=nu__(nu);
    elseif t>=180
        n2=nu__(nu);
    else
        n2=nu_(nu);
    end
elseif bc==5
    if aj2>aj3
        n2=nu_(nu);
    elseif aj2<aj3
        n2=nu__(nu);
    end
elseif bc==6
    if aj2>aj3
        n2=nu__(nu);
```

```
    elseif aj2<aj3
        n2=nu_(nu);
    end
end
end
```

附录 5

matlab 程序：q3.m 第三问求解

```
 %% 第三问求解：通过确定某一飞机应与其他飞机应保持的夹角度计算其需更新的坐标
%% 多次遍历，偏差和收敛则得解

load angle1.mat
load angle2.mat
load angle3.mat
load angle4.mat
load rh.mat
load ang.mat
load moni.mat

set=[rh,ang];
new=set;
[sd] = distance(new,moni);
minsd=sd;
bestd=minsd;
bestway=[];
flag=0;
while bestd>=0.0001
    minfs=[];
    n1=1; %由于 FY01 位置正确则被固定，多次选用
    Z=[2,3,4,5,6,7,8,9];

d=[Z',sqrt(new(Z+1,1).*new(Z+1,1)+moni(Z+1,1).*moni(Z+1,1)-2*new(Z+1,1).*moni(Z+1,1).*cosd(abs(new(Z+1,2)-moni(Z+1,2))))]; %判断剩余飞机各自偏差数
    d=sortrows(d,2);

    % 遍历偏差数最小的三架无人机求解
    for i=1:3
        Z=[2,3,4,5,6,7,8,9];
        n2=d(i,1);
        Z(n2-1)=[];
        midnew=new;
        for z=1:7
```

```
            bc=Z(z);
            % 分情况寻找各种状态下标准的角度
            if n2-n1==1||n2-n1==8
                q=find(angle1(:,1)==n1&angle1(:,2)==n2&angle1(:,3)==bc);
                aj1=angle1(q,4);
                aj2=angle1(q,5);
                aj3=angle1(q,6);
            elseif n2-n1==2||n2-n1==7
                q=find(angle2(:,1)==n1&angle2(:,2)==n2&angle2(:,3)==bc);
                aj1=angle2(q,4);
                aj2=angle2(q,5);
                aj3=angle2(q,6);
            elseif n2-n1==3||n2-n1==6
                q=find(angle3(:,1)==n1&angle3(:,2)==n2&angle3(:,3)==bc);
                aj1=angle3(q,4);
                aj2=angle3(q,5);
                aj3=angle3(q,6);
            elseif n2-n1==4||n2-n1==5
                q=find(angle4(:,1)==n1&angle4(:,2)==n2&angle4(:,3)==bc);
                aj1=angle4(q,4);
                aj2=angle4(q,5);
                aj3=angle4(q,6);
            end
            %根据标准角度以及发射信号飞机编号，计算出被调整飞机的新坐标
            [x1,tl]=locate3(n1,n2,aj1,aj2,aj3,midnew);
            midnew(bc+1,:)=[x1,tl];
        end
        [sd] = distance(midnew,moni);
        if sd>minsd
            continue
        elseif sd<=minsd %当整体偏差数取得优化时记录该情况否则舍弃
            minsd=sd;
            minfs=[n1,n2];
            minnew=midnew;
        end
    end
    flag=flag+1;
    bestway=[bestway;minfs];%每一次调整的最优发射信号组合
    bestd=minsd;%最小偏差
    new=minnew;%记录下新更新的坐标
    pp=plot(flag,bestd,'-*b');
    hold on
end
```

```
bestway
bestd
```

附录 6

matlab 程序：locate3.m 适应问题三定位模型函数

```
    %% 适应问题三定位模型函数：输入夹角 a1,a2,a3 和已知发射信号无人机（除 FY00），输出接收信号飞机极坐标（x1,tl).
%%（整体情况与 locate 函数相似，仅结合第三问在边角计算上略有改动

function [x1,tl]=locate3(n1,n2,aj1,aj2,aj3,new)
%n1=1;n2=7;aj1= 10;aj2=70;aj3=60;


%将发射信号飞机固定在上半圆
if n1>n2
    s=n1;sa=aj1;
    n1=n2;aj1=aj2;
    n2=s;aj2=sa;
end
if n2-n1>4
    s=n1;sa=aj1;
    n1=n2;aj1=aj2;
    n2=s;aj2=sa;
end

tn2=abs(new(n2+1,2)-new(n1+1,2));%n2 与 n1 间的夹角
if tn2>180
    tn2=360-tn2;
end
% 模型分类讨论求解（共可以合并成四种情况）
% 利用正弦定理建立方程组求解


syms b1 b2

if aj3>90

[solb1,solb2]=solve(b1+b2==360-aj3-tn2,sind(b1)/sind(aj1)==sind(b2)/sind(aj2),b1,b2);
    b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
    B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
    B=B1.*B2;
    b1=b(find(B>0),1);
    b2=b(find(B>0),2);
```

```
        x1=distance(new(1,:),new(n1+1,:))*sind(b1)/sind(aj1);
        tl_=180-b1-aj1;

        if tl_+(n1-1)*40<=360
            tl=tl_+(n1-1)*40;
        else
            tl=tl_+(n1-1)*40-360;
        end

else
        if aj1==max([aj1,aj2,aj3])
            d1=[0,0];d2=new(n2+1,:);d3=new(n1+1,:);

[solb1,solb2]=solve(b1+b2==degree(d1,d2,d3),(distance(new(1,:),new(n2+1,:))*sind(180-a
j2-b1))/sind(aj2)==(distance(new(n1+1,:),new(n2+1,:))*sind(180-aj3-b2))/sind(aj3),b1,b2);
            b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
            B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
            B=B1.*B2;
            b1=b(find(B>0),1);
            b2=b(find(B>0),2);
            x1=distance(new(1,:),new(n2+1,:))*sind(b1)/sind(aj2);
            tl_=180-b1-aj2-tn2;

            if 360-tl_+(n1-1)*40<=360
                tl=360-tl_+(n1-1)*40;
            else
                tl=-tl_+(n1-1)*40;
            end

        elseif  aj2==max([aj1,aj2,aj3])
            d1=[0,0];d2=new(n1+1,:);d3=new(n2+1,:);

[solb1,solb2]=solve(b1+b2==degree(d1,d2,d3),(distance(new(1,:),new(n1+1,:))*sind(180-a
j1-b1))/sind(aj1)==(distance(new(n1+1,:),new(n2+1,:))*sind(180-aj3-b2))/sind(aj3),b1,b2);
            b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
            B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
            B=B1.*B2;
            b1=b(find(B>0),1);
            b2=b(find(B>0),2);
            x1=distance(new(1,:),new(n1+1,:))*sind(b1)/sind(aj1);
            tl_=180-b1-aj1;

            if tl_+(n1-1)*40<=360
                tl=tl_+(n1-1)*40;
```

```
            else
                tl=tl_+(n1-1)*40-360;
            end

        elseif aj3==max([aj1,aj2,aj3])
            d1=[0,0];d2=new(n1+1,:);d3=new(n2+1,:);

[solb1,solb2]=solve(b2-b1==degree(d1,d2,d3),(distance(new(1,:),new(n1+1,:))*sind(180-aj
1-b1))/sind(aj1)==(distance(new(n2+1,:),new(n1+1,:))*sind(180-aj3-b2))/sind(aj3),b1,b2);
            b=vpa(real([solb1,solb2]),5);
            B1=b(:,1).*b(:,2);B2=b(:,1)+b(:,2);
            B=B1.*B2;
            b1=b(find(B>0),1);
            b2=b(find(B>0),2);
            x1=distance(new(1,:),new(n1+1,:))*sind(b1)/sind(aj1);
            tl_=180-b1-aj1;

            if 360-tl_+(n1-1)*40<=360
                tl=360-tl_+(n1-1)*40;
            else
                tl=-tl_+(n1-1)*40;
            end

        end
end
x1=vpa(x1,5);
end
```

附录 7

matlab 程序：distance.m 测量偏差函数

```
%% 测量偏差函数：计算两极坐标间距离

function [sd] = distance(new,moni)
d=sqrt(new(:,1).*new(:,1)+moni(:,1).*moni(:,1)-2*new(:,1).*moni(:,1).*cosd(abs(new(:,2)-
moni(:,2))));%利用余弦定理求解
sd=sum(d);
end
```

附录 8

matlab 程序：degree.m 计算夹角度数

```
%% 计算夹角度数：输入夹角三个点的极坐标，输出 d1d2d3 夹角角度
```

```
function [deg] = degree(d1,d2,d3)
%d1=[10,0];d2=[100,40];d3=[100,60];
l1=d1(1);t1=d1(2);
l2=d2(1);t2=d2(2);
l3=d3(1);t3=d3(2);
[x1,y1]=pol2cart(deg2rad(t1),l1); %极坐标转直角坐标系
[xp,yp]=pol2cart(deg2rad(t2),l2);
[x2,y2]=pol2cart(deg2rad(t3),l3);
a3= (x1-xp)*(x1-xp)+(y1-yp)*(y1-yp);
b3 = (x2-xp)*(x2-xp)+(y2-yp)*(y2-yp);
c3 = (x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2);
a = sqrt(a3);
b = sqrt(b3);
c = sqrt(c3);
pos = (a3+b3-c3)/(2*a*b);
j3 = acos(pos);
deg = j3*180/pi;
end
```

附录 9

matlab 程序：jizuob.m 绘制整体数据情况图

```
%% 绘制整体数据情况图（笛卡尔坐标）
%
load ang.mat
load rh.mat
load moni.mat

theta=deg2rad(ang); %将角度从度数转换为弧度
polarplot([theta;theta(2,1)],[rh;rh(2,1)]);
hold on
polarplot([deg2rad([0:10:360])],[repmat(100,37,1)],'--r');
%angle 是用弧度制角度，rh 是对应的半径
set(gca,'RAxisLocation',5); %设置半径坐标轴位置
set(gca,'RTick',[-100:1:100],'RTick',[]); %设置极坐标半径
set(gca,'ThetaTick',[0:20:360],'ThetaTickLabel',{'0°','20°','40°','60°','80°','100°
','120°','140°','160°','180°','200°','220°','240°','260°','280°','300°','320°
','340°'}); %设置极坐标角度
set(gca,'GridLineStyle','--','GridAlpha',0.6); %设置网格线型、粗细
[x,y]=pol2cart(theta,rh); %极坐标转直角坐标系
```

附录 10

数据：无偏差位置角度表

n1	n2	T	a1	a2	a3
1	2	3	50	70	20
1	2	4	30	50	20
1	2	5	10	30	20
1	2	6	10	10	20
1	2	7	30	10	20
1	2	8	50	30	20
1	2	9	70	50	20
2	3	4	50	70	20
2	3	5	30	50	20
2	3	6	10	30	20
2	3	7	10	10	20
2	3	8	30	10	20
2	3	9	50	30	20
2	3	1	70	50	20
3	4	5	50	70	20
3	4	6	30	50	20
3	4	7	10	30	20
3	4	8	10	10	20
3	4	9	30	10	20
3	4	1	50	30	20
3	4	2	70	50	20
4	5	6	50	70	20
4	5	7	30	50	20
4	5	8	10	30	20
4	5	9	10	10	20
4	5	1	30	10	20
4	5	2	50	30	20
4	5	3	70	50	20
5	6	7	50	70	20
5	6	8	30	50	20
5	6	9	10	30	20
5	6	1	10	10	20
5	6	2	30	10	20
5	6	3	50	30	20
5	6	4	70	50	20
6	7	8	50	70	20
6	7	9	30	50	20
6	7	1	10	30	20
6	7	2	10	10	20

6	7	3	30	10	20
6	7	4	50	30	20
6	7	5	70	50	20
7	8	9	50	70	20
7	8	1	30	50	20
7	8	2	10	30	20
7	8	3	10	10	20
7	8	4	30	10	20
7	8	5	50	30	20
7	8	6	70	50	20
8	9	1	50	70	20
8	9	2	30	50	20
8	9	3	10	30	20
8	9	4	10	10	20
8	9	5	30	10	20
8	9	6	50	30	20
8	9	7	70	50	20
1	9	2	50	70	20
1	9	3	30	50	20
1	9	4	10	30	20
1	9	5	10	10	20
1	9	6	30	10	20
1	9	7	50	30	20
1	9	8	70	50	20
1	3	2	70	70	140
1	3	4	30	70	40
1	3	5	10	50	40
1	3	6	10	30	40
1	3	7	30	10	40
1	3	8	50	10	40
1	3	9	70	30	40
2	4	3	70	70	140
2	4	5	30	70	40
2	4	6	10	50	40
2	4	7	10	30	40
2	4	8	30	10	40
2	4	9	50	10	40
2	4	1	70	30	40
3	5	4	70	70	140
3	5	6	30	70	40
3	5	7	10	50	40
3	5	8	10	30	40
3	5	9	30	10	40

3	5	1	50	10	40
3	5	2	70	30	40
4	6	5	70	70	140
4	6	7	30	70	40
4	6	8	10	50	40
4	6	9	10	30	40
4	6	1	30	10	40
4	6	2	50	10	40
4	6	3	70	30	40
5	7	6	70	70	140
5	7	8	30	70	40
5	7	9	10	50	40
5	7	1	10	30	40
5	7	2	30	10	40
5	7	3	50	10	40
5	7	4	70	30	40
6	8	7	70	70	140
6	8	9	30	70	40
6	8	1	10	50	40
6	8	2	10	30	40
6	8	3	30	10	40
6	8	4	50	10	40
6	8	5	70	30	40
7	9	8	70	70	140
7	9	1	30	70	40
7	9	2	10	50	40
7	9	3	10	30	40
7	9	4	30	10	40
7	9	5	50	10	40
7	9	6	70	30	40
1	8	9	70	70	140
1	8	2	30	70	40
1	8	3	10	50	40
1	8	4	10	30	40
1	8	5	30	10	40
1	8	6	50	10	40
1	8	7	70	30	40
2	9	1	70	70	140
2	9	3	30	70	40
2	9	4	10	50	40
2	9	5	10	30	40
2	9	6	30	10	40
2	9	7	50	10	40

2	9	8	70	30	40
1	4	2	70	50	120
1	4	3	50	70	120
1	4	5	10	70	60
1	4	6	10	50	60
1	4	7	30	30	60
1	4	8	50	10	60
1	4	9	70	10	60
2	5	3	70	50	120
2	5	4	50	70	120
2	5	6	10	70	60
2	5	7	10	50	60
2	5	8	30	30	60
2	5	9	50	10	60
2	5	1	70	10	60
3	6	4	70	50	120
3	6	5	50	70	120
3	6	7	10	70	60
3	6	8	10	50	60
3	6	9	30	30	60
3	6	1	50	10	60
3	6	2	70	10	60
4	7	5	70	50	120
4	7	6	50	70	120
4	7	8	10	70	60
4	7	9	10	50	60
4	7	1	30	30	60
4	7	2	50	10	60
4	7	3	70	10	60
5	8	6	70	50	120
5	8	7	50	70	120
5	8	9	10	70	60
5	8	1	10	50	60
5	8	2	30	30	60
5	8	3	50	10	60
5	8	4	70	10	60
6	9	7	70	50	120
6	9	8	50	70	120
6	9	1	10	70	60
6	9	2	10	50	60
6	9	3	30	30	60
6	9	4	50	10	60
6	9	5	70	10	60

1	7	8	70	50	120
1	7	9	50	70	120
1	7	2	10	70	60
1	7	3	10	50	60
1	7	4	30	30	60
1	7	5	50	10	60
1	7	6	70	10	60
2	8	9	70	50	120
2	8	1	50	70	120
2	8	3	10	70	60
2	8	4	10	50	60
2	8	5	30	30	60
2	8	6	50	10	60
2	8	7	70	10	60
3	9	1	70	50	120
3	9	2	50	70	120
3	9	4	10	70	60
3	9	5	10	50	60
3	9	6	30	30	60
3	9	7	50	10	60
3	9	8	70	10	60
1	5	2	70	30	100
1	5	3	50	50	100
1	5	4	30	70	100
1	5	6	10	70	80
1	5	7	30	50	80
1	5	8	50	30	80
1	5	9	70	10	80
2	6	3	70	30	100
2	6	4	50	50	100
2	6	5	30	70	100
2	6	7	10	70	80
2	6	8	30	50	80
2	6	9	50	30	80
2	6	1	70	10	80
3	7	4	70	30	100
3	7	5	50	50	100
3	7	6	30	70	100
3	7	8	10	70	80
3	7	9	30	50	80
3	7	1	50	30	80
3	7	2	70	10	80
4	8	5	70	30	100

4	8	6	50	50	100
4	8	7	30	70	100
4	8	9	10	70	80
4	8	1	30	50	80
4	8	2	50	30	80
4	8	3	70	10	80
5	9	6	70	30	100
5	9	7	50	50	100
5	9	8	30	70	100
5	9	1	10	70	80
5	9	2	30	50	80
5	9	3	50	30	80
5	9	4	70	10	80
1	6	7	70	30	100
1	6	8	50	50	100
1	6	9	30	70	100
1	6	2	10	70	80
1	6	3	30	50	80
1	6	4	50	30	80
1	6	5	70	10	80
2	7	8	70	30	100
2	7	9	50	50	100
2	7	1	30	70	100
2	7	3	10	70	80
2	7	4	30	50	80
2	7	5	50	30	80
2	7	6	70	10	80
3	8	9	70	30	100
3	8	1	50	50	100
3	8	2	30	70	100
3	8	4	10	70	80
3	8	5	30	50	80
3	8	6	50	30	80
3	8	7	70	10	80
4	9	1	70	30	100
4	9	2	50	50	100
4	9	3	30	70	100
4	9	5	10	70	80
4	9	6	30	50	80
4	9	7	50	30	80
4	9	8	70	10	80